

Лабораторна робота №5.

Класифікація вхідного потоку даних на задане число класів

Короткі теоретичні відомості. В даній роботі спочатку необхідно вибрати структуру нейромережі – кількість шарів та кількість нейронів у кожному шарі. Якщо вихідний сигнал нейромережі повинен вказувати на імовірність приналежності вхідного вектора до певного класу то кількість нейронів вихідного шару дорівнює заданій кількості класів та на виході додається функція активації SoftMax.

Кількість шарів нейромережі визначається наступним чином [1,2]:

- Один шар нейронів для випадку лінійно роздільних вхідних множин.
- Двохшаровий персептрон для випадку лінійно нероздільних множин
- Трьохшаровий персептрон для розділення не опуклих множин.

Наприклад, на рисунку 5.1 а) приведені дві лінійно нероздільні множини. У цьому випадку задача класифікації вирішується при допомозі як мінімум двошарової нейромережі із трьох нейронів (рисунок 5.1 б)). Вихідний сигнал кожного з нейронів можна трактувати як імовірність приналежності вхідного вектора до однієї з множин.

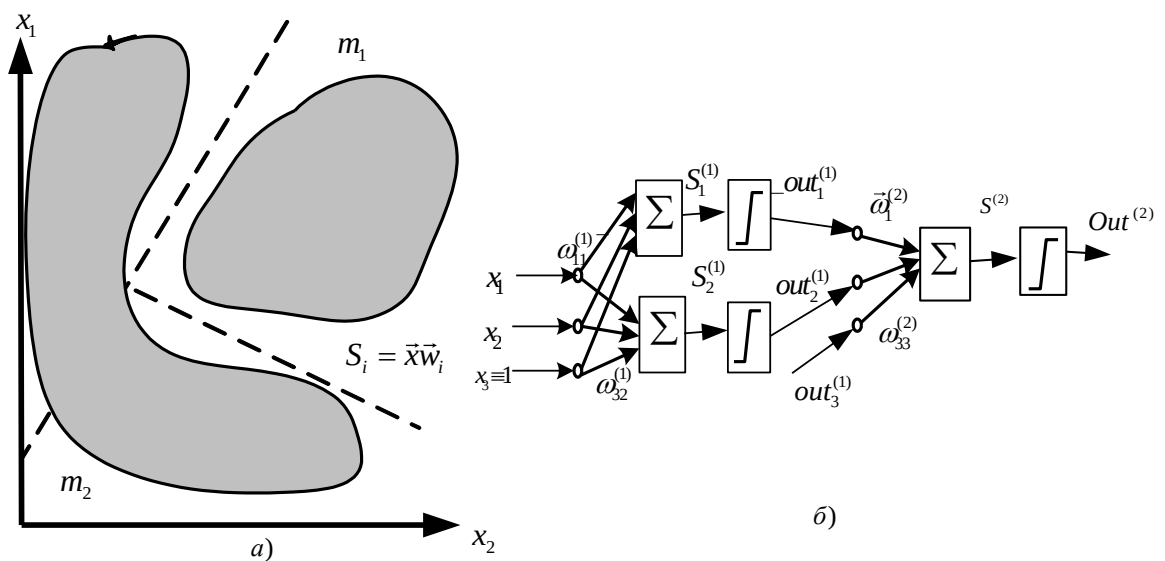


Рис.5.1. Приклад двошарової нейронної мережі для класифікації двох лінійно нероздільних множин

Для навчання багатошарових нейронних мереж використовується метод зворотного поширення похибки (*back-propagation* [2]). У випадку диференційованих функцій активації рецепт знаходження похідних за довільною вагою мережі задається ланцюговим правилом диференціювання. Суть методу *back-propagation* в ефективному використанні цього правила. Розглянемо більш детально обчислення градієнта похибки для двохшарової нейромережі показаної на рисунку 5.1 б) при сигмоїдальній функції активації.

Величини корекції ваг $\Delta \vec{w}_i^{(2)}$ i – тового нейрона вихідного шару (для мережі на рис.1 5.1 $i=1$) обчислюються аналогічно як у випадку одношарової мережі на основі функціонала похибки:

$$\Delta \vec{w}_i^{(2)} = -\eta \frac{\partial E_i}{\partial \vec{w}_i^{(2)}} = (out_i^{(2)} - T_i) * \alpha * out_i^{(2)} * (1 - out_i^{(2)}) * out_i^{(1)} = \delta_i^{(2)} * out_i^{(1)}$$

$$\text{або } \Delta w_{ji}^{(2)} = -\eta \frac{\partial E_i}{\partial w_{ji}^{(2)}} = \delta_i^{(2)} * out_j^{(1)}.$$

Де $\vec{w}_i^{(2)}$ - вектор ваг $\mathbf{i}$ – тового нейрона вихідного шару ,
 $E_i = \frac{1}{2} (out_i^{(2)} - T_i)^2$ - величина функціонала похибки $\mathbf{i}$ – тового нейрона вихідного шару, T_i - бажаний вихід $\mathbf{i}$ – тового нейрона вихідного шару,
 $\delta_i^{(2)}$ - нев'язка $\mathbf{i}$ – тового нейрона вихідного шару, $out_j^{(1)}$ – j – тий вхідний сигнал для другого шару нейромережі (він же є j – тим вихідним сигналом першого шару).

Для вхідного шару обчислення дещо ускладнюються:

$$\Delta w_{11}^{(1)} = -\eta \frac{\partial \vec{E}}{\partial w_{11}^{(1)}} = -\eta \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial E_i}{\partial out_i^{(2)}} \frac{\partial out_i^{(2)}}{\partial S_1^{(2)}} \frac{\partial S_1^{(2)}}{\partial out_1^{(1)}} \right) \frac{\partial out_1^{(1)}}{\partial S_1^{(1)}} \frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}} =$$

$$-\eta \sum_{i=1}^m \left(\delta_i^{(2)} * \frac{\partial S_i^2}{\partial out_1^{(1)}} \right) * \frac{\partial out_1^{(1)}}{\partial S_1^{(1)}} * \frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial w_{11}^{(1)}} =$$

$$--\eta \sum_{i=1}^m (\delta_i^{(2)} * \omega_{1i}^{(2)}) * \alpha * out_1^{(1)} (1 - out_1^{(1)}) x_1,$$

Де m – кількість нейронів вихідного шару.

Величина $\sum_{i=1}^m (\delta_i^{(2)} * \omega_{1i}^{(2)})$ є похибкою виходу, котра передається у зворотному напрямку по нейромережі на вхід. Тоді величина $\sum_{i=1}^m (\delta_i^{(2)} * \omega_{1i}^{(2)}) * \alpha * out_1^{(1)} (1 - out_1^{(1)}) = \delta_1^{(1)}$ є величиною нев'язки для верхнього (першого) нейрона вхідного шару. Остаточно можна записати:

$$\Delta w_{11}^{(1)} = -\eta \delta_1^{(1)} x_1.$$

Тоді вектор корекції ваг першого нейрона вхідного шару можна записати:

$$\Delta \vec{w}_1^{(1)} = -\eta \delta_1^{(1)} \vec{x}$$

Аналогічно для ваг другого нейрона вхідного шару маємо:

$$\Delta \vec{w}_2^{(1)} = -\eta \delta_2^{(1)} \vec{x}, \text{ де } \delta_2^{(1)} = \sum_{i=1}^m (\delta_i^{(2)} * \omega_{2i}^{(2)}) * \alpha * out_2^{(1)} (1 - out_2^{(1)})$$

Завдання

Вихідні набори векторів для навчання нейромережі приведені у розділі файли відповідної команди Teams:Лаб5_лін_нерозд і вибираються згідно номера студента у журналі обліку.

На основі заданих характеристик вхідних двохвимірних сигналів вибрати структуру мережі та написати програму емуляції роботи багатошарового персептрона – класифікатора і дослідити його роботу.

Для заданої точності навчання визначити оптимальні значення швидкості навчання та значення α функції активації.

Зміст звіту по лабораторній роботі:

- Обґрунтування вибору структури нейронної мережі виходячи із заданої структури множин класифікації.
- Графічне зображення заданих множин та рівняння прямих $S=0$ для двох нейронів вхідного шару для навченої нейронної мережі.

- Графічне зображення заданих множин та результати отримані після навчання нейромережі. Результати тестування отримуються наступним чином. Подаємо на вхід мережі множину точок що переставляє собою сітку з дрібним кроком котра покриває всю область заданих вхідних множин. Значення виходу мережі розфарбовуються наступним чином:
Якщо значення виходу мережі із заданою точністю (яка задавалась при навчанні мережі) відповідає певній множині то точка зафарбовується червоним кольором.
В іншому випадку точка зафарбовується в сірий колір (зона невизначеності).
- Оптимальні значення швидкості навчання та значення α функції активації для заданої точності навчання.

Література:

1. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 142 с.
2. Добровська Л. М. Теорія та практика нейронних мереж : навч. посіб. / Л. М. Добровська, І. А. Добровська. – К. : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – 396 с.
3. Субботін С. О. Нейронні мережі : теорія та практика: навч. посіб. / С.О.Субботін. – Житомир: Вид.О. О. Євенок, 2020. – 184 с.